ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓ
ⴰ ⵓⵎⵎⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵓ ⴰ ⵜⵓⵍⵉⵜ

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة

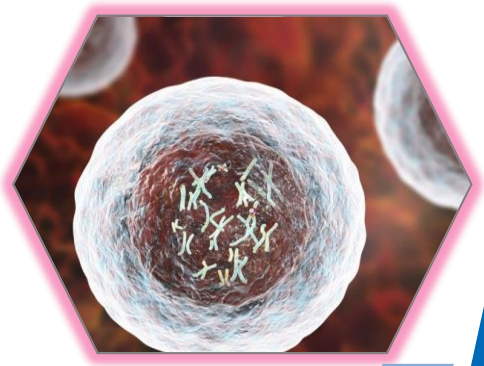
Résumé

UNITE 3:Transfert de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée -Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes

2eme année du baccalauréat

Pr : Abdelhaq AIT ENAJAR

Année scolaire:2023/2024





CHAPITRE I

Transfert de I 'information génétique au cours de la reproduction sexuée

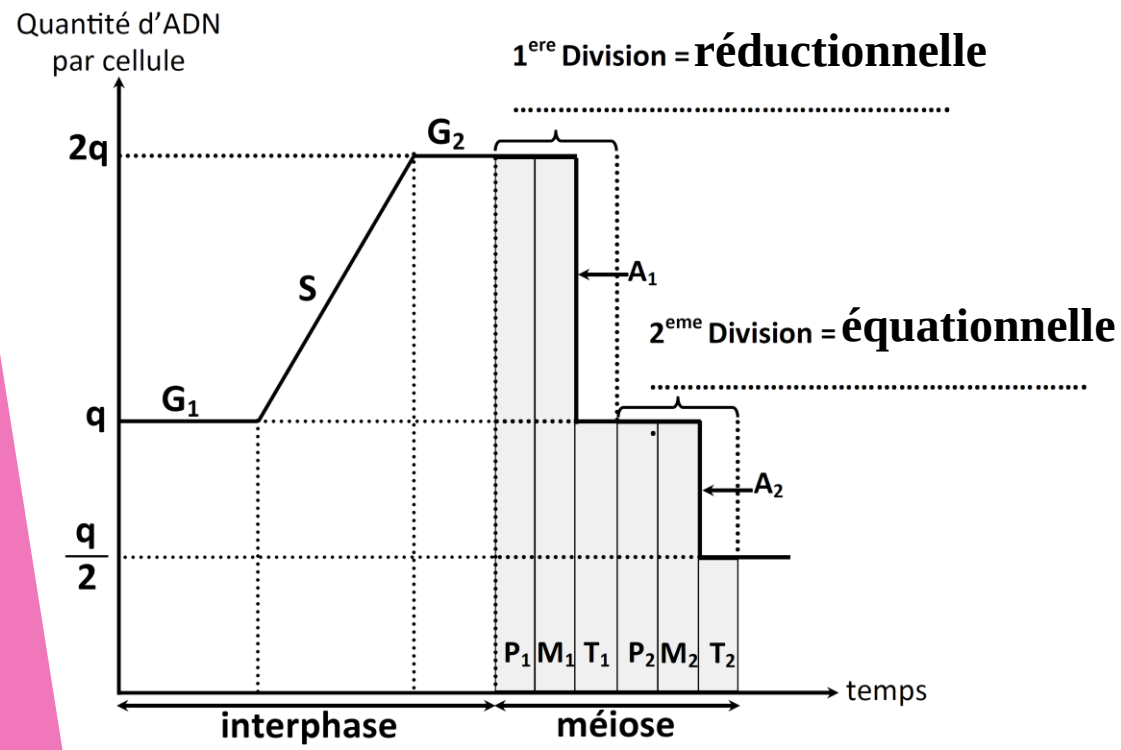




I- Les étapes de la méiose

1) Evolution de la quantité d'ADN dans une cellule au cours de la méiose

On effectue le dosage de la quantité d'ADN contenue dans le noyau d'une spermatogonie au cours de la méiose. Les résultats obtenus sont représentés par le graphique ci-dessous

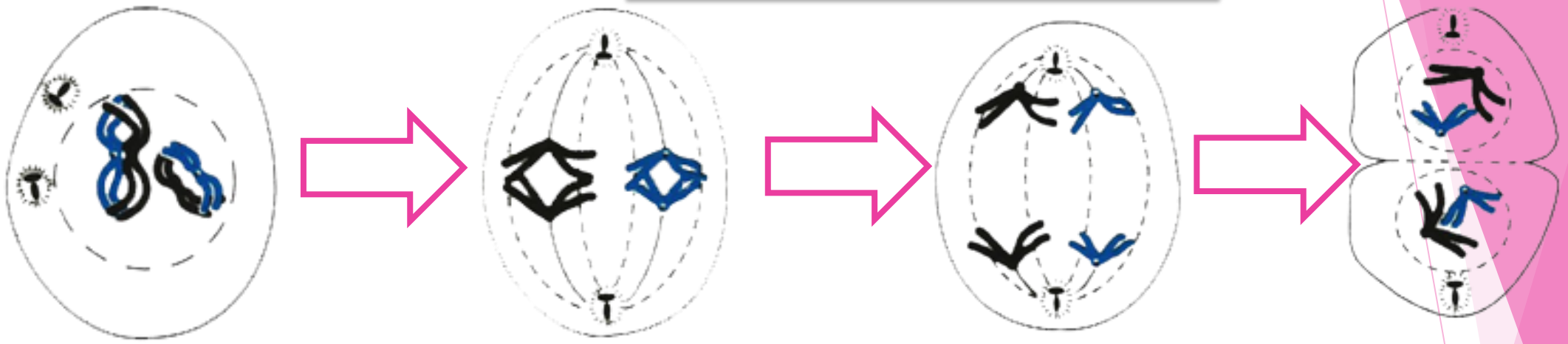


L'étude de la courbe nous montre plusieurs phases caractéristiques :

- **La phase G1** qui correspond à la première phase de croissance où la quantité de l'ADN reste constante à q
- **La phase S** qui correspond à la réplication de l'ADN, la quantité d'ADN passe de q à 2q
- **La phase G2** qui correspond à la deuxième phase de croissance quantité de l'ADN reste constante à 2q
- **La méiose** qui est une succession de deux divisions cellulaire, la première (**division réductionnelle**) fait passer la quantité d'ADN de 2q à q puis la 2éme (**division équationnelle**) permet un passage de la quantité d'ADN de q à q/2

2. Déroulement de la méiose

Division réductionnelle



Prophase I :
↳ Disparition de l'enveloppe nucléaire
↳ Formation du fuseau achromatique
↳ Condensation et appariement des chromosomes homologues, formant des bivalents ou tétrades

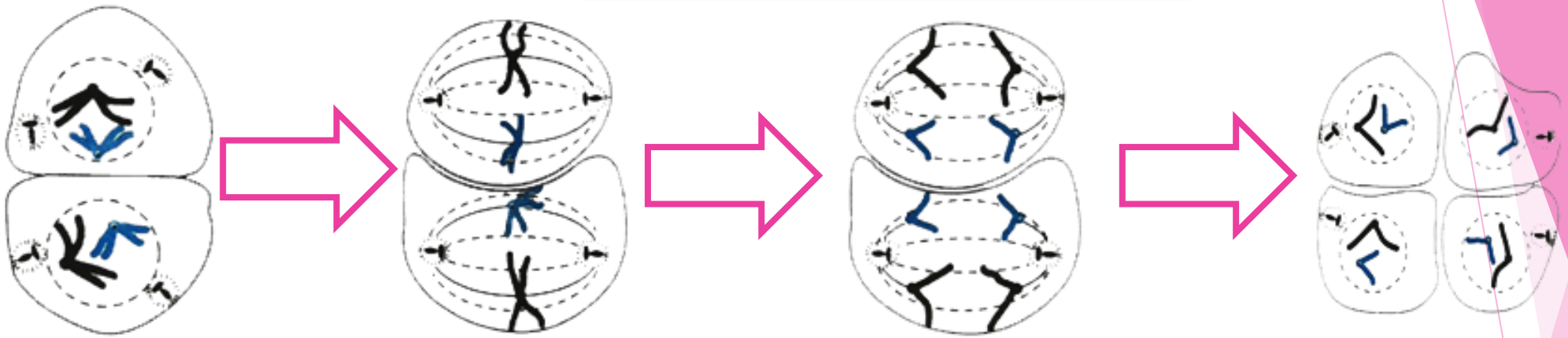
Métaphase I :
↳ Les paires chromosomes homologues sont disposés sur le plan équatorial de la cellule de telle manière que les centromères sont de part et d'autre du plan équatorial

Anaphase I :
↳ Séparation et migration des chromosomes homologues vers chacun des pôles de la cellule

Télophase I :
↳ Cytodiérèse (division du cytoplasme) et formation de deux cellules haploïdes (chaque chromosome possède deux chromatides)
↳ Disparition du fuseau achromatique
↳ Réapparition de l'enveloppe nucléaire

2. Déroulement de la méiose

Division équationnelle



Prophase II :
- les chromosomes sont déjà condensés et répliqués
- Disparition de l'enveloppe nucléaire
- Formation du fuseau achromatique

Métaphase II :
- Les chromosomes s'alignent une nouvelle fois à l'équateur de la cellule

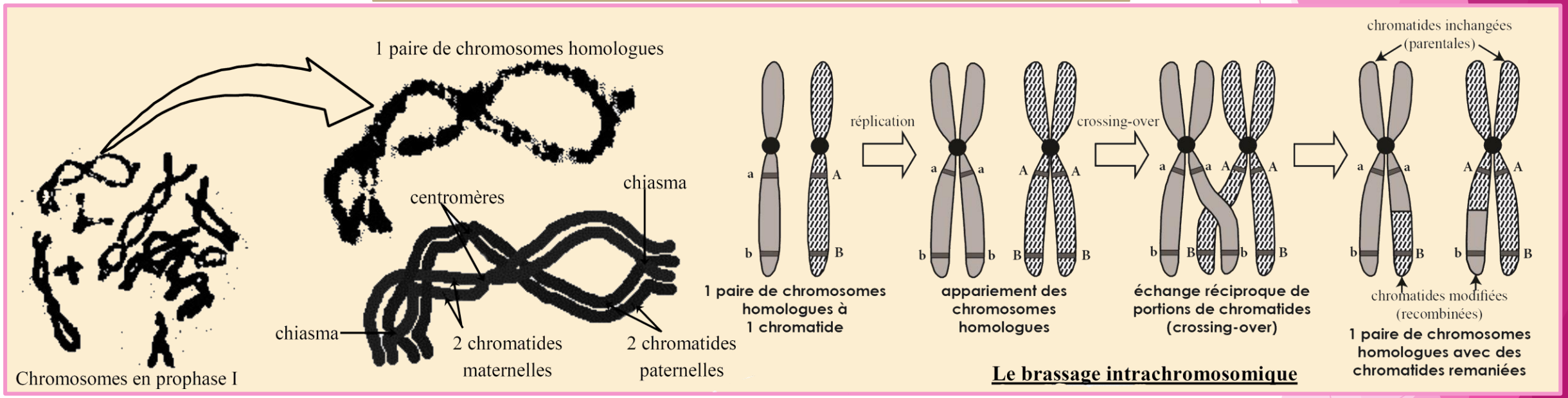
Anaphase II :
- Les chromatides de chaque chromosome se séparent et se dirigent chacune vers un pôle de la cellule

Télophase II :
- Cytodiérèse et formation de 4 cellules haploïdes
- Reformation de l'enveloppe nucléaire
- Disparition du fuseau achromatique

Le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage allélique

1. La méiose à l'origine de la diversité génétique des gamètes

a. Le brassage intrachromosomique



Dans des cellules en prophase I de méiose, on observe les chromosomes homologues étroitement appariés : leurs chromatides s'enchevêtrent et forment des figures (en forme de X) appelées **chiasmas.**

Au niveau des chiasmas, des échanges de fragments de chromatides peuvent se produire entre chromosomes homologues : c'est le phénomène de **crossing-over** (ou enjambement). De nouvelles combinaisons d'allèles apparaissent alors sur les chromatides remaniés : on parle de **brassage intrachromosomique**

Remarque : les crossing-over se produisent au cours de toutes les méioses sauf chez la drosophile mâle

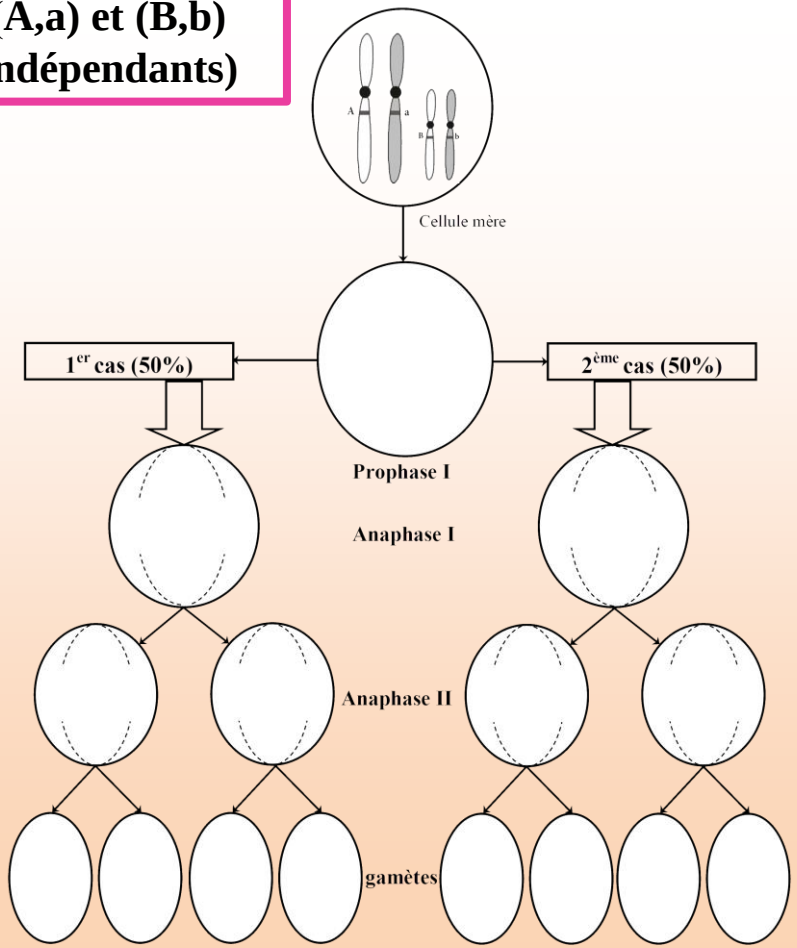
b. Le brassage interchromosomique

Considérons une cellule mère de gamètes à 2n = 4 contenant deux couples d'allèles (A,a) et (B,b) portés par deux paires de chromosomes homologues différents (les deux gènes sont indépendants)

Lors de l'anaphase I de la méiose, chaque chromosome d'une paire de chromosomes homologues peut migrer aléatoirement et de façon indépendante pour chaque paire, vers l'un ou l'autre pôle de la cellule. Il y a ainsi un brassage des chromosomes homologues dans les cellules filles : on parle de **brassage interchromosomique**

Pour 2 paires de chromosomes on obtient 4 types équiprobables (25%) de gamètes (AB), (ab), (Ab), (aB)

Ainsi, par brassage interchromosomique, n paires de chromosomes homologues conduisent à 2n génotypes de gamètes différents

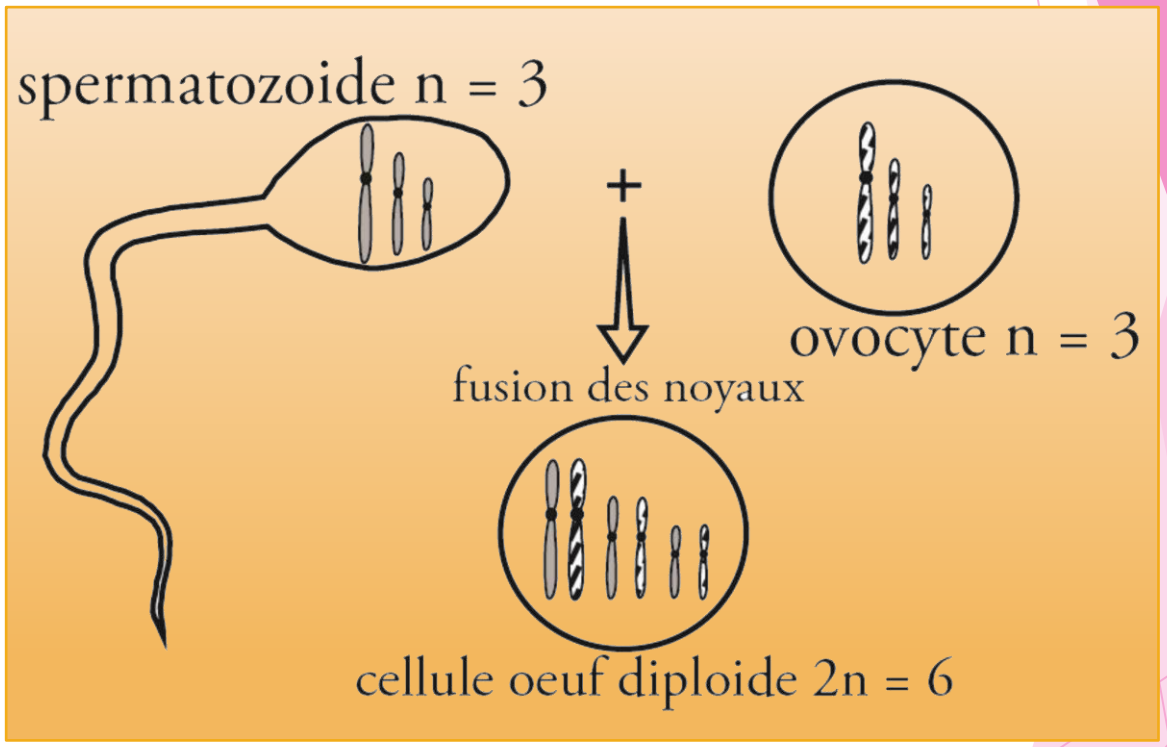


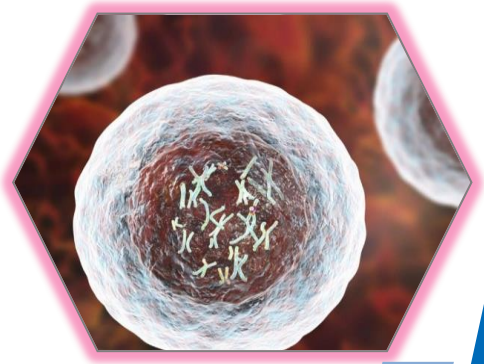
Le brassage génétique réalisé durant la méiose produit une grande diversité de gamètes. Lors de la fécondation, les matériels génétiques haploïdes de deux gamètes s'associent pour constituer le matériel génétique diploïde du zygote.

2. Les conséquences génétiques de la fécondation

a. La fécondation permet de reconstituer la diploïdie

Au cours de la fécondation, un gamète mâle et un gamète femelle haploïdes s'unissent : leur fusion conduit à un zygote ou cellule oeuf diploïde : **la fécondation établit la diploïdie dans la cellule oeuf**







CHAPITRE II

Les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes





I- Quelques notions et définitions

- **Chaque caractère génétique est contrôlé par un gène qui occupe une place précise sur le chromosome appelée « locus ».**
- **Chaque gène a plusieurs formes appelées « allèles ».**
- **Allèle : version d'un gène donné qui peut varier d'un individu à un autre.**
- **Gène : fragment d'ADN qui contrôle un caractère héréditaire précis.**
- **Homozygote : se dit d'un individu dont les cellules contiennent en double exemplaire du même allèle d'un gène donné (A //A, a//a…)**
- **Hétérozygote : c'est lorsque les cellules contiennent deux allèles différents d'un gène donné (A//a…)**
- **Génotype : ensemble des gènes des caractères héréditaires étudiés, on le représente comme suit : A//A, a//a,…**
- **Phénotype : ensemble des caractères résultant de l'expression de génotype. On représente le phénotype par la 1ère lettre du nom de caractère étudié entre 2 crochets A ou a**
- **Hybridation : croisement entre deux individus de même espèce ayant des génotypes ou des phénotypes différents concernant le même caractère héréditaire.**
- **Lignée ou race pure : se dit pour les homozygotes ou le patrimoine génétique est identique (même allèle)**

Monohybridisme : étude de la transmission d'un couple d'allèle pour un seul caractère génétique

- Cas d'un gène non lié au sexe
  - Dominance complète
  - Cas de codominance
  - Cas du gène létal
- Cas du gène lié au sexe
  - Dominance complète
  - Cas de codominance
  - Cas du gène létal

Dihybridisme : étude de deux caractères héréditaires

- Cas des deux gènes indépendants (non liés)
  - sont portés par deux couples de chromosomes
- Cas des deux gènes dépendants (liés)
  - sont portés par un seul couple de chromosomes

Monohybridisme : étude de la transmission d'un couple d'allèle pour un seul caractère génétique

Cas d'un gène non lié au sexe

Dominance complète

Cas de monohybridisme : étude de la transmission d'un seul caractère héréditaire.

F1 est homogène	F1 est hétérogène
donc les parents sont de lignée pure	donc les parents ne sont pas de lignée pure.
la 1ère loi de Mendel est réalisée.	la 1ère loi de Mendel n'est pas réalisée.

Une dominance de l'allèle responsable de la ... sur l'allèle responsable de ….qui récessif.

Cas de codominance

- Nous avons deux allèles responsables de 3 phénotypes.

- L'individu à phénotype intermédiaire est hybride, mais les deux autres phénotypes sont de race pure.

- Le croisement entre deux hybrides donne 3 phénotypes ¼ [R], ½ [RB] ,¼ [B].

Cas du gène létal

dans le cas d'un gène létal :
Le croisement entre deux hybrides donne des résultats sous forme : 2/3 phénotype dominant et 1/3 phénotype récessif

Les résultats expérimentaux et théoriques ne sont pas compatibles.

Monohybridisme : étude de la transmission d'un couple d'allèle pour un seul caractère génétique

Cas du gène lié au sexe

les indices qui indiquent que le gène étudié est lié au sexe :

La 1ère loi de Mendel n'est pas applicable malgré la pureté des parents (cas exception de la 1ère loi de Mendel)

Deux croisements inversés donnent des résultats différents.

Si le phénotype du mâle est transmis vers toutes les femelles de F1, et le phénotype de la femelle est transmis vers tous les mâles de F1 (ce qu'on appelle une génétique croisée)

Lois de Mendel

1ère loi

loi d'uniformité des hybrides de la première génération F1

Lorsqu'on croise deux souches de race pure avec deux phénotypes différents, les individus de la génération F1 sont hybrides et semblables les uns aux autres (même phénotype et même génotype)

2ème loi

loi de la pureté des gamètes.

Les allèles d'un même couple se disjoignent lors de la formation des gamètes, chaque gamète ne contient que l'un ou l'autre des allèles, donc le gamète est toujours pur.
Cette 2ème loi est toujours applicable dans la génétique Mendélienne

3ème loi

loi de la séparation indépendante des allèles.

Au cours de la méiose, les deux allèles du même gène se séparent de façon indépendante et aléatoire, et bien la formation des gamètes recombinés.
Cette 3ème loi n'est pas applicable dans le cas de gènes liés.

Dihybridisme : étude de deux caractères héréditaires

Cas des deux gènes indépendants (non liés)

sont portés par deux couples de chromosomes

dans le cas de deux gènes indépendants :

Le croisement entre deux hybrides F1 X F1 donne une génération de F2 sous forme :
→ 9/16 et 1/16 phénotypes parentaux
→ 3/16 et 3/16 phénotypes recombinés

- Le croisement-test donne 4 phénotypes (2 parentaux et 2 recombinés) de même pourcentage 25%

- Les phénotypes recombinés sont le résultat du brassage interchromosomique

- La 3ème loi de Mendel est applicable

Cas des deux gènes dépendants (liés)

sont portés par un seul couple de chromosomes

dans le cas de deux gènes liés :

Le croisement des hybrides (F1 X F1) ou le test-cross donne une génération composée :

→ Soit seulement des phénotypes parentaux, ce qui permet de déduire le phénomène de crossing-over est absent.

→ Soit 4 phénotypes : 2 recombinés et 2 parentaux et que le pourcentage des phénotypes parentaux est très élevé par rapport aux phénotypes recombinés ce qui permet de déduire que le crossing-over est présent.
Les phénotypes recombinés sont e résultats du brassage intrachromosomique (crossing-over).

La 3ème loi de Mendel n'est pas applicable.

La distance entre les gènes et la carte factorielle

La carte factorielle est une représentation des locus de gènes sur un chromosome en respectant la distance entre eux.

La réalisation de la carte factorielle se fait par :

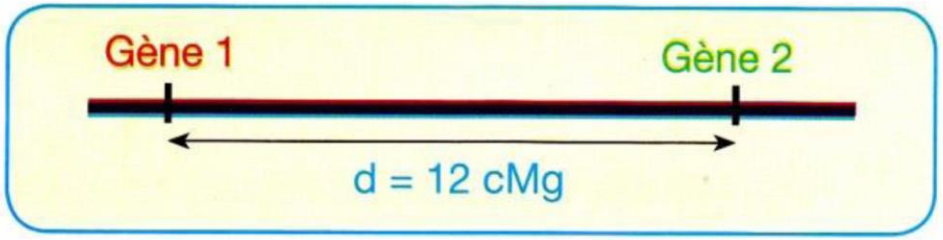
- Détermination de la distance entre deux gènes étudiés par le calcul du pourcentage des phénotypes recombinés (TR) en utilisant la formule suivante :

$$\%TR = \frac{\text{nombre des TR}}{\text{nombre total (TR + TP)}} \times 100$$

La distance entre deux gènes : d = %TR cMg sachant que, 1% TR = 1 cMg

- Représentation de la carte factorielle : on représente le chromosome par un trait sur lequel on dispose les locus des gènes étudiés, en respectant les distances calculées

Exemple : % TR = 12 %, indique que la distance entre les deux gènes est de 12 cMg ainsi la carte factorielle sera :



MERCI POUR VOTRE ATTENTION